

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



**NASKAH SOAL
(Terbuka / Tertutup)**

**Bidang Lomba
CYBER SECURITY**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
Bandung (40171)



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



Draft Soal Teori

LKS Cyber Security Provinsi Jawa Barat 2021

1. Peserta Lomba

Peserta Lomba adalah Perwakilan dari Masing Masing SMK Se Jawa Barat yang telah mendaftar dan diverifikasi Panitia

2. Gambaran Umum Soal Uji Teori

Terdapat dua Jenis Soal yang akan dikerjakan oleh seluruh peserta lomba yaitu soal Teori dan praktek. Soal Teori akan ditanyakan melalui mekanisme wawancara sedangkan soal praktek akan melalui mekanisme praktek langsung kepada system operasi / Device.

Pada soal Uji Teori Diharapkan mampu memahami konsep dan teori tentang materi berikut :

1. Menjelaskan Prinsip Security Triad (Confidentiality, Integrity dan Availability)
2. Memahami Prinsip Security Least Access
3. Memahami dan dapat membedakan antara Vulnerability, Threat dan Attack.
4. Memahami dan mampu membedakan Prinsip dan cara kerja antara "Ethical Hacker" dan "Cracker".
5. Mendefinisikan prosedur keamanan informasi yang tepat untuk tiap klasifikasi
6. Mengidentifikasi kelemahan dari informasi dalam sistem komunikasi bisnis
7. Menerapkan akses kontrol lingkungan Komputasi yang sesuai.
8. Mematuhi dan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang terkait dengan penggunaan jaringan internet.
9. Mengidentifikasi tipe kelemahan dan jenis- jenis serangan dalam jaringan internet.
10. Mengaplikasikan penggunaan jaringan internet secara aman.
11. Melaksanakan dan memantau perlindungan keamanan untuk sistem infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan rencana implementasi dan prosedur operasi standar.
12. Mengidentifikasi aset penting dalam organisasi
13. Memproteksi aset penting dalam organisasi
14. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang rentan ancaman
15. Menetapkan kebijakan pencatatan log untuk menyertakan peristiwa penting



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



16. Melakukan kontrol berkas log terhadap kemungkinan diubah atau dihapus.
17. Melakukan kontrol tempat menyimpan media file pencatatan terhadap kemungkinan penuh sehingga terjadi kegagalan ketika mencatat kejadian yang terjadi.
18. Melaksanakan kebijakan organisasi dan kebijakan password organisasi
19. Memahami dan Menganalisa Vulnerability Report
20. Menyusun prosedur untuk memastikan pengguna sistem menyadari tanggung jawab keamanan mereka sebelum memberikan akses ke sistem informasi organisasi. (User Security Awareness)

3. Setiap Peserta akan memiliki alokasi waktu kurang lebih 60 menit untuk Assesment wawancara.
4. Diharapkan peserta mampu menjelaskan setiap pertanyaan dari Juri secara singkat dan Jelas.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



Draft Soal Praktek

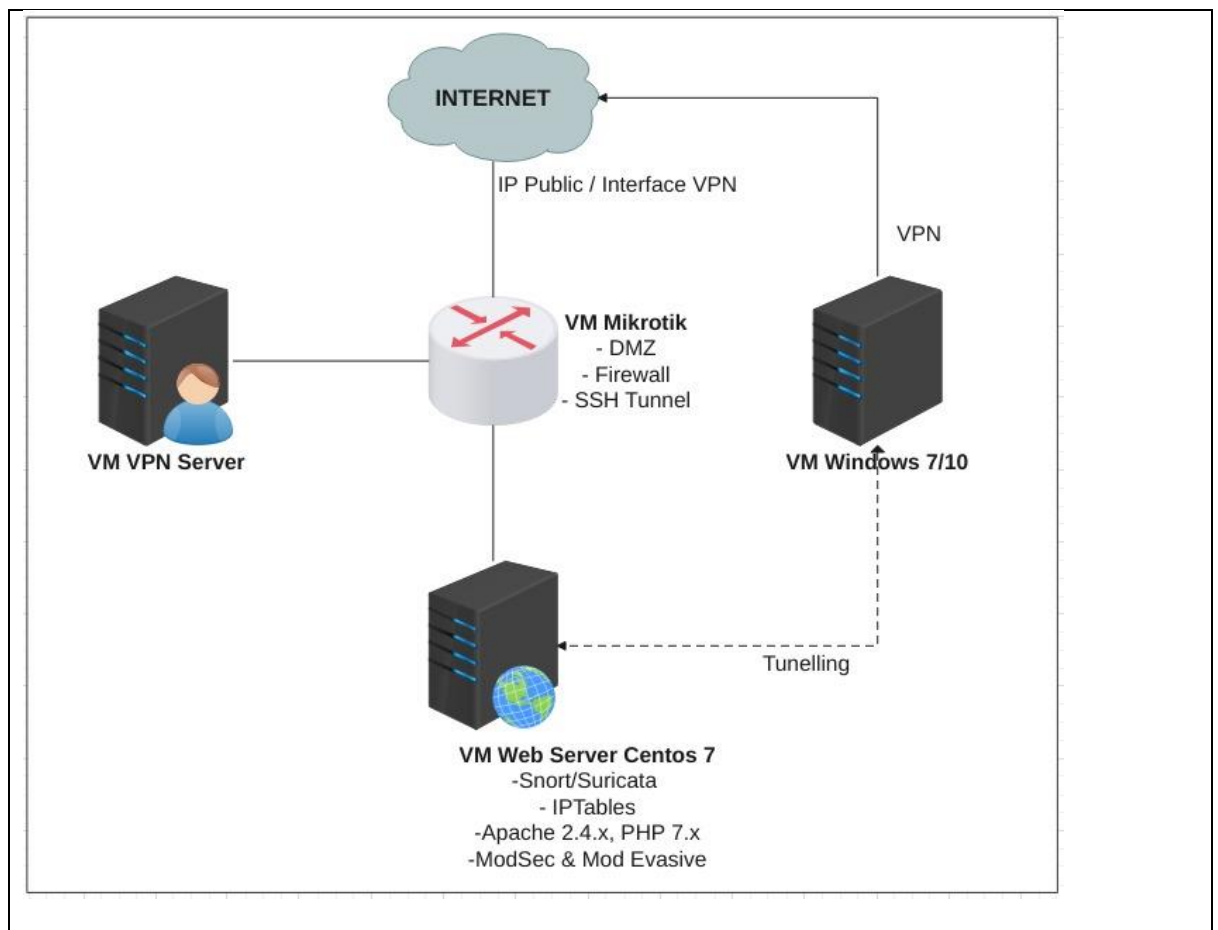
LKS Cyber Security Provinsi Jawa Barat 2021

1. Peserta Lomba

Peserta Lomba adalah Perwakilan dari Masing Masing SMK Se Jawa Barat yang telah mendaftar dan diverifikasi Panitia

2. Gambaran Umum Soal Uji Praktek

Terdapat dua Jenis Soal yang akan dikerjakan oleh seluruh peserta lomba yaitu soal Teori dan praktek. Soal Teori akan ditanyakan melalui mekanisme wawancara sedangkan soal praktek akan melalui mekanisme praktek langsung kepada system operasi / Device. Soal Praktek terdiri dari soal dan kriteria masing masing yang akan digambarkan sebagai berikut :



Seluruh Siswa akan diberikan akses berupa sebuah physical server yang nantinya akan dikonfigurasi VM sebagai berikut :



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



No	Nama VM	Spesifikasi	Peruntukan
1	VM Windows	2 VCore VPU 4 GB RAM	Semua Konfigurasi Client dan hardening Windows, Konfigurasi Email PGP
2	VM Web Server	2 VCore VPU 4 GB RAM	Untuk digunakan sebagai Web Server, SSH Tunneling, iptables.firewalld, IDS, ModSecurity, ModEvasive, Analisis Log Serangan dan patching Web Security Header
3	VM Router (Vyatta / Mikrotik	2 VCore VPU 4 GB RAM	Digunakan untuk DMZ, Firewall, Iptables.
4	VM VPN Server	2 VCore VPU 4 GB RAM	Konfigurasi VPN Server
5	VM Kali linux	2 VCore VPU 4 GB RAM	Optional, dan tools tools lain yang diperlukan selain yang digunakan di VM lainnya.

Berdasarkan gambaran umum diatas, peserta diharuskan melakukan Setup VPN Server sebagai satu satunya cara masuk ke konfigurasi VM Web Server. Selain OpenVPN peserta juga diharuskan melakukan setup SSH tunnelling sebagai media alternatif untuk masuk ke konfigurasi Web Server. Peserta akan disediakan satu buah IP Public untuk melakukan remote control dan akses VPN maupun SSH Tunneling. Pada setiap soal yang berhubungan dengan scenario serangan, Peserta harus mampu melakukan “Attacking”, dan menganalisa log serangan baik pada system IDS, web server maupun pada system Operasi itu sendiri. Untuk keseluruhan soal Praktek adalah 480 Menit.

3. Hardening Windows

- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Security banner (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password minimum length (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password complexity (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Cached logins (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Account lockdown (Windows machines)



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



4. Hardening Linux

- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Document Host Information (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Hardisk Encryption (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Disk Protection (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Boot Directuriy Lock (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Closed Unusual Open Port (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Whitelisting Selinux (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening CHROOT Shell (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Certificate Shell Login (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Directory Listing (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Remote Command Exec (Linux machines)

5. Pengiriman Email PGP

- Mampu Mengirim dan menerima pesan email yang terenkripsi Tools PGP
- Mampu memberikan tanda tangan (Digital Signing) pada email yang akan dikirim
- Mampu memverifikasi kebenaran email pengirim (Digital Signature)
- Mampu membuka file email yang terenkripsi

6. Konfigurasi OpenVPN

- Instalasi dan Konfigurasi OpenVPN pada VM Linux dengan Protokol Standar
- Membuat Sertifikat File Client
- Uji Konektifitas OpenVPN

7. SSH Tunneling

- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Windows 7 (Tanpa Konektifitas VPN)
- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Centos 7 (Tanpa Konektifitas VPN)

8. DMZ dan Firewall

- Pembukaan DMZ / DSTNAT ke IP Public Router Sebagai Interface OpenVPN Server
- whitelisting Firewall dengan Chain Forward pada Router dengan open port (VPN Custom Port, HTTP, HTTPS)
- whitelisting Firewall iptables / FirewallD pada Web Server dengan open Port (HTTP, HTTPS, dan ssh)

9. IDS

- Instalasi dan Konfigurasi Instruction Detection System (IDS) pada web server
- Penambahan / Aktifasi Rule SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



- Ujicoba serangan ke web server dengan skema SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting

10. Modsecurity dan Modevasive

- Instalasi Konfigurasi Module ModEvasive
- Customisasi Parameter ModEvasive
- Instalasi Konfigurasi Module ModSecurity
- Customisasi Parameter / Rule ModEvasive

11. Analisis Log Serangan

- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Failed Login Sistem Operasi Linux
- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log SQL Injection Apache
- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Cross Scripting Apache
- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Reverse Shell Apache

12. Analisis dan Patching Security Header Web

- Menemukan dan Menggunakan Tools untuk melakukan Pengecekan Security Header Web Server
- Patching Strict-Transport-Security pada Apache
- Patching Content-Security-Policy (CSP) pada Apache
- Patching X-Frame-Options pada Apache
- Patching X-Content-Type-Options pada Apache
- Patching Referrer-Policy pada Apache
- Patching Permissions-Policy pada Apache



LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021



Draft Kunci Jawaban

LKS Cyber Security Provinsi Jawa Barat 2021

Silakan untuk menuliskan Soal Sesuai dengan bidang lomba

SOAL TES TEORI

Bidang Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi : Cyber Security

Waktu : 60 Menit Masing masing Peserta

NAMA PESERTA :

KAB/KOTA :

HARI, TANGGAL :



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



Kunci jawaban. Dikarakan pada soal teori dilakukan assessment wawancara, maka kami hanya menyempaiakan sistematika penilaiannya saja :

No	Aspek yang Dinilai	Kriteria	Penilaian			
			Ya			Tidak
			90-100	80-89,9	70-79,9	< 70
1	Menjelaskan Prinsip <i>Security Triad</i> (Confidentiality, Integrity dan Availability)	- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Confidentiality - Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Integrity - Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Availability				
2	Memahami Prinsip <i>Security Least Access</i>	- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh Kasus Prinsip Least Access - Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep keterkaitan antara Security, Functionality dan Easy of Access				
3	Memahami dan dapat membedakan antara Vulnerability, Threat dan Attack.	- Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Vulnerability - Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Threat - Mampu Menjelaskan dan menguraikan secara Konsep dan contoh implementasi pada Aspek Attack				
4	Memahami dan mampu membedakan Prinsip dan cara kerja antara "Ethical Hacker" dan "Cracker".	"- Mampu Menjelaskan dan menguraikan cara kerja dari Cracker, Hacker, Ethical hacker, Black hat, Grayhat, Script Kiddie"				



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



5	Mendefinisikan prosedur keamanan informasi yang tepat untuk tiap klasifikasi	- Mendokumentasikan prosedur penamaan yang mencakup informasi dalam format elektronik maupun fisik sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. - Mengidentifikasi persyaratan keamanan bagi masing-masing klasifikasi label. - Mendefinisikan prosedur pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penghapusan sesuai persyaratan keamanan. - Mendefinisikan prosedur penjagaan dan pencatatan ketika terjadi event yang terkait dengan keamanan pada masing-masing klasifikasi.				
6	Mengidentifikasi kelemahan dari informasi dalam sistem komunikasi bisnis	- Mengidentifikasi prosedur dan kebijakan yang terkait dengan sistem komunikasi bisnis. - Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi kelemahan dari informasi. - Menetapkan solusi pemecahan terhadap masalah kelemahan dalam sistem komunikasi bisnis.				
7	Menerapkan akses kontrol lingkungan Komputasi yang sesuai.	- Mendeskripsikan sistem dan prosedur akses kontrol yang telah ditetapkan. - Membuat log untuk setiap kegiatan akses secara rinci.				
8	Mematuhi dan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang terkait dengan penggunaan jaringan internet.	- Mengidentifikasi kebijakan, prasyarat dan prosedur keamanan yang terkait penggunaan jaringan internet. - Membuat laporan anomali pada penggunaan jaringan internet.				
9	Mengidentifikasi tipe kelemahan dan jenis-jenis serangan dalam jaringan internet.	- Mengidentifikasi dokumen tentang tipe-tipe kelemahan dan jenis-jenis serangan. - Mengidentifikasi jenis serangan melalui e-mail. - Mengidentifikasi jenis serangan virus dan dampaknya. - Mengidentifikasi jenis serangan worm dan botnet dan dampaknya.				
10	Mengaplikasikan penggunaan jaringan internet secara aman.	- Mempergunakan piranti lunak untuk keamanan penggunaan jaringan internet. - Mempelajari cara-cara menggunakan e-mail secara aman. - Mempelajari cara-cara menjelajah internet menggunakan browser secara aman. - Mendefinisikan cara-cara menangkal virus menggunakan piranti lunak anti virus.				



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



11	Melaksanakan dan memantau perlindungan keamanan untuk sistem infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan rencana implementasi dan prosedur operasi standar.	- Membuat laporan pelaksanaan hasil pemantauan perlindungan keamanan sistem infrastruktur. - Membuat log audit hasil pemantauan perlindungan keamanan atas prosedur operasi standar.				
12	Mengidentifikasi aset penting dalam organisasi	Membuat daftar aset penting dalam organisasi yang perlu dilindungi.				
13	Memproteksi aset penting dalam organisasi	- Membuat daftar aset penting dalam organisasi yang rentan ancaman. - Membuat penanganan terhadap aset penting yang rentan ancaman.				
14	Melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang rentan ancaman	Menjaga daftar aktivitas kegiatan yang perlu. Membuat laporan aktivitas kegiatan yang rentan ancaman.				
15	Menetapkan kebijakan pencatatan log untuk menyertakan peristiwa penting	- Menetapkan prosedur dan kebijakan log dan pengarsipannya. - Membuat log pencatatan peristiwa penting, layanan dan proxy. - Membuat arsip log.				
16	Melakukan kontrol berkas log terhadap kemungkinan diubah atau dihapus.	- Mengimplementasikan kendali akses. - Mengimplementasikan backup log.				
17	Melakukan kontrol tempat menyimpan media file pencatatan terhadap kemungkinan penuh sehingga terjadi kegagalan ketika mencatat kejadian yang terjadi.	Menganalisa kebutuhan kapasitas media penyimpanan file pencatatan. Menyediakan alokasi kapasitas agar mencegah terjadinya kegagalan tersebut.				
18	Melaksanakan kebijakan organisasi dan kebijakan password organisasi	- Menetapkan dokumen kebijakan password dan penggunaannya. - Membuat laporan atas penerapan sistem password yang ada.				
19	Memahami dan Menganalisa Vulnerability Report	- Mampu Menggunakan Tools Tools Vulnerability Assessment sesuai dengan kebutuhan pendeteksian - mampu membaca dan menganalisis hasil / report dari tools Vulnerability Assessment				



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



20	Menyusun prosedur untuk memastikan pengguna sistem menyadari tanggung jawab keamanan mereka sebelum memberikan akses ke sistem informasi organisasi. (<i>User Security Awareness</i>)	- Menyusun prosedur tentang tanggung jawab keamanan bagi tiap pengguna. - Menerapkan hasil audit/rekomendasi pelaksanaan pemberian akses ke pengguna.				
Jumlah Nilai						
Nilai Akhir = Jumlah Nilai /20						

Berikut adalah Sistematika skoringnya :

Pemahaman tingkat lanjutan	90-100
Pemahaman tingkat Menengah (Pemahaman Dasar)	80-89,9
Pemahaman tingkat awal (konsep secara umum)	70-79,9
Pemahaman dibawah Standar yang diharapkan	Tidak diberi nilai, = 0